

Sistemas de ecuaciones lineales

1. Conceptos básicos

Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas se escribe en forma matricial $AX = B$:

$$\begin{aligned} &\{a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ &\quad \vdots \\ &a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m\} \Leftrightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_B \end{aligned}$$

- A es la matriz de coeficientes.
- $A^* = (A | B)$ es la matriz ampliada.

Según sus soluciones, un sistema es:

Tipo	Soluciones
Compatible determinado (SCD)	una única
Compatible indeterminado (SCI)	infinitas
Incompatible (SI)	ninguna

2. Teorema de Rouché-Frobenius

Sea n el número de incógnitas.

Condición	Tipo
$\text{rg } A = \text{rg } A^* = n$	SCD
$\text{rg } A = \text{rg } A^* < n$	SCI (con $n - \text{rg } A$ parámetros)
$\text{rg } A \neq \text{rg } A^*$	SI

Nota

Siempre $\text{rg } A \leq \text{rg } A^*$. Si A es cuadrada con $|A| \neq 0$, el sistema es SCD.

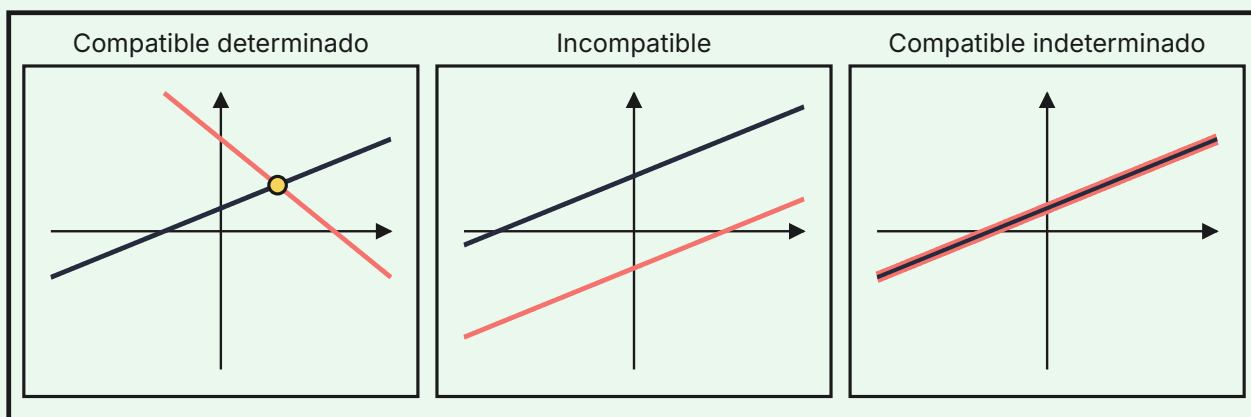


Figura 1: Interpretación geométrica de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas: rectas que se cortan, paralelas o coincidentes.

3. Método de Gauss

Se escalona la matriz ampliada con operaciones entre filas (intercambiar, multiplicar por un número $\neq 0$, sumar a una fila un múltiplo de otra) y se resuelve de abajo arriba.

Ejemplo:

$$\begin{aligned} &\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases} \\ &\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 - 2F_1 \\ F_3 - F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{3F_3 + F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

De la última fila $z = 3$; de la segunda $-3y - 3 = -9 \Rightarrow y = 2$; de la primera $x = 6 - 2 - 3 = 1$. Solución: $(1, 2, 3)$.

Cómo leer el resultado:

- Fila $(0 \ 0 \ 0 \mid c)$ con $c \neq 0$: sistema incompatible.
- Fila $(0 \ 0 \ 0 \mid 0)$: se elimina; si quedan menos ecuaciones que incógnitas, hay infinitas soluciones: las incógnitas libres se sustituyen por parámetros ($z = \lambda$).

4. Regla de Cramer

Se aplica a sistemas con n ecuaciones, n incógnitas y $|A| \neq 0$. Cada incógnita es

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}$$

donde A_i es A con la columna i sustituida por la columna B .

$$\begin{cases} x + y = 3 \end{cases}$$

Ejemplo: $2x - y = 0$ con $|A| = -3$:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}}{-3} = \frac{-3}{-3} = 1 \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}}{-3} = \frac{-6}{-3} = 2$$

También vale $X = A^{-1}B$ cuando A es invertible.

5. Sistemas homogéneos

Son los de la forma $AX = O$ (todos los términos independientes son 0).

- Siempre son compatibles: $X = O$ (solución trivial) lo es.
- Si $|A| \neq 0$ (cuadrada): solo la solución trivial (SCD).
- Si $|A| = 0$: tiene infinitas soluciones, además de la trivial.

6. Discusión de un sistema con parámetros

Para sistemas 3×3 con un parámetro m :

1. Calcula $|A|$ y halla los valores de m que lo anulan.
2. Si m no es uno de esos valores: $\text{rg } A = \text{rg } A^* = 3$, SCD.
3. Para cada valor que anula $|A|$, sustitúyelo y calcula $\text{rg } A$ y $\text{rg } A^*$ con Gauss o menores. Aplica Rouché.
4. Si te piden resolver, hazlo con Gauss o Cramer en cada caso.

Advertencia

Después de discutir, revisa cada valor especial por separado. No basta con mirar el determinante.

7. Problemas de planteamiento

1. Elige las incógnitas y escribe qué representa cada una.
2. Traduce cada condición del enunciado a una ecuación.
3. Resuelve el sistema.
4. Comprueba que la solución tiene sentido (por ejemplo, que no sea negativa si son personas).

Resumen rápido

- Rouché: $\text{rg } A = \text{rg } A^* = n$ SCD; $< n$ SCL; distintos SI.
- Gauss: escalar y resolver de abajo arriba.
- Cramer: $x_i = |A_i|/|A|$ si $|A| \neq 0$.
- Homogéneo: siempre compatible; solución no trivial $\Leftrightarrow |A| = 0$.
- Con parámetro: $|A| = 0$ da los valores críticos; estudiar cada uno.